Trabajo final de ingeniería web

Nombre:Diego Andres Luna Altamar
Fecha: 9 de noviembre de 2026
Clase:Ingeniería web
Profesor:Segio Lubo
Universidad Cooperativa de Colombia
Periodo 2620
2026

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción.
2. Descripción general del proyecto.
3. Planteamiento del problema.
4. Justificación.
5. Objetivos.
6. Alcance y limitaciones.
7. Usuarios y actores involucrados.
8. Requerimientos y funcionalidades principales.
9. Fundamentación teórica.
10. Metodología de Ingeniería Web.
11. Arquitectura del sistema.
12. Modelado del sistema.
13. Diseño del prototipo y usabilidad.
14. Diseño de servicios web.
15. Diseño de la ontología en Protégé.
16. Representación del conocimiento en Neo4j.
17. Integración de los componentes.
18. Resultados obtenidos.
19. Limitaciones y trabajos futuros.
20. enlace del repositorio de github del trabajo
21. Conclusiones.
22. Referencias bibliográficas.
23. Anexos y evidencias.

EDUSMART

Sistema web inteligente para la recomendación de recursos y servicios académicos

1. INTRODUCCIÓN:

El crecimiento de las tecnologías de información ha generado nuevas oportunidades para mejorar la manera en que las instituciones de educación superior organizan, presentan y facilitan el acceso a sus recursos académicos. En este contexto, los estudiantes necesitan disponer de herramientas digitales que les permitan identificar materiales de aprendizaje, consultar servicios institucionales y encontrar alternativas que respondan a sus necesidades formativas.

A partir de esta necesidad surge EduSmart, una propuesta de sistema web inteligente orientada a facilitar la identificación de necesidades académicas y la recomendación de recursos educativos y servicios de apoyo.

El proyecto plantea una solución que integra diferentes componentes de Ingeniería Web, entre ellos la arquitectura del sistema, los modelos conceptual y navegacional, el diseño de interfaces, los servicios web, la representación semántica mediante una ontología y la organización del conocimiento a través de un grafo desarrollado en Neo4j.

La propuesta no se limita a presentar información mediante operaciones tradicionales de consulta y registro. Su propósito también consiste en establecer relaciones entre estudiantes, necesidades académicas, temas de interés, recursos educativos y servicios, con el fin de facilitar consultas y generar recomendaciones a partir de dichas relaciones.

Este documento consolida las decisiones de diseño, los modelos elaborados, los componentes técnicos y los resultados alcanzados durante el desarrollo del proyecto.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 Nombre del proyecto

EduSmart: Sistema web inteligente para la recomendación de recursos y servicios académicos.

2.2 Descripción

EduSmart es una propuesta de solución web que busca facilitar el acceso organizado a recursos educativos y servicios académicos mediante la identificación de las necesidades de los estudiantes.

El sistema contempla diferentes perfiles de usuario, entre ellos estudiantes, asesores y administradores. Cada uno desempeña funciones específicas dentro de la solución.

Los estudiantes representan los usuarios principales, porque pueden identificar sus necesidades y consultar recursos relacionados con sus intereses. Los asesores cumplen una función de orientación y acompañamiento académico, mientras que los administradores se encargan de gestionar la información y los elementos generales del sistema.

La propuesta incorpora un modelo semántico que permite relacionar los conceptos del dominio y establecer asociaciones que posteriormente pueden utilizarse para generar recomendaciones.

2.3 Propósito de EduSmart

Es el de facilitar la búsqueda y selección de recursos educativos mediante una estructura organizada de información que relacione las necesidades académicas de los estudiantes con los temas, categorías, recursos y servicios disponibles.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Que en el entorno universitario, los estudiantes pueden presentar diferentes necesidades relacionadas con su proceso de formación, como dificultades para comprender determinados contenidos, necesidad de reforzar conocimientos, búsqueda de materiales complementarios o requerimientos de orientación académica.

Sin embargo, cuando los recursos educativos y los servicios institucionales se encuentran distribuidos en diferentes espacios o no están relacionados de manera organizada, puede resultar difícil identificar cuáles son los más apropiados para atender una necesidad específica.

Esta situación puede ocasionar búsquedas prolongadas, dificultades para encontrar información pertinente y poca conexión entre las necesidades individuales y los recursos disponibles.

Por esta razón, se plantea la necesidad de diseñar una solución web que permita organizar los conceptos del dominio académico y establecer relaciones entre los estudiantes, sus necesidades, los temas de interés y los recursos educativos.

3.1 Pregunta problema

¿Cómo diseñar un sistema web inteligente que permita relacionar las necesidades académicas de los estudiantes con recursos educativos y servicios de apoyo, utilizando modelos semánticos y mecanismos de recomendación?

3.2 Necesidad identificada

La necesidad central consiste en disponer de un mecanismo organizado para identificar necesidades académicas y relacionarlas con recursos educativos pertinentes, superando un esquema de consulta basado únicamente en palabras o categorías aisladas.

4. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de EduSmart se justifica por la importancia de facilitar el acceso a información académica organizada y relacionada con las necesidades de los estudiantes.

Desde la perspectiva de Ingeniería Web, el proyecto permite aplicar diferentes técnicas y herramientas para diseñar una solución que articule la experiencia del usuario con la estructura interna de la información.

La incorporación de una ontología permite definir los conceptos principales del dominio, sus propiedades y las relaciones que existen entre ellos. Por su parte, el grafo de conocimiento en Neo4j permite representar esas asociaciones y realizar consultas que facilitan la identificación de recursos relacionados con determinadas necesidades.

Asimismo, el diseño de servicios web permite establecer una estructura para la comunicación entre los componentes de la solución y facilitar una posible integración tecnológica en etapas posteriores.

En consecuencia, EduSmart constituye una propuesta que integra el diseño web tradicional con la representación semántica del conocimiento y la generación de recomendaciones.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general

El de diseñar una solución web inteligente denominada EduSmart, orientada a identificar necesidades académicas de los estudiantes y relacionarlas con recursos educativos y

servicios de apoyo mediante modelos de Ingeniería Web, servicios web, ontologías y grafos de conocimiento.

5.2 Objetivos específicos

1. El de identificar el problema, las necesidades de los usuarios y los requerimientos principales que orientan el diseño de EduSmart.
2. Definir una arquitectura web que permita organizar los componentes y responsabilidades del sistema.
3. El de elaborar los modelos conceptual y navegacional para representar la estructura del dominio y la interacción de los usuarios.
4. el de diseñar un prototipo de interfaz que permita visualizar las principales funcionalidades de la solución.
5. Definir los servicios web necesarios para consultar estudiantes, necesidades, recursos y recomendaciones.
6. El de construir una ontología del dominio académico utilizando Protégé.
7. El de representar una parte significativa de la ontología mediante un grafo de conocimiento en Neo4j.
8. El de elaborar consultas Cypher que permitan identificar necesidades, consultar recursos y generar recomendaciones mediante relaciones temáticas.

6. ALCANCE Y LIMITACIONES

6.1 Alcance

El proyecto comprende el diseño conceptual, semántico y tecnológico de una solución web para la recomendación de recursos educativos y servicios académicos.

Incluye:

- La Identificación de los actores y sus necesidades.
- La definición de funcionalidades principales.
- El diseño de la arquitectura web.
- La elaboración de diagramas de casos de uso.
- La construcción del modelo conceptual.
- El Diseño del modelo navegacional.
- La elaboración de un prototipo web.
- El diseño de servicios REST.
- La representación de un servicio mediante SOAP/WSDL.
- La construcción de una ontología en Protégé.
- La representación de conocimiento en Neo4j.
- La elaboración y ejecución de consultas Cypher.

7. USUARIOS Y ACTORES INVOLUCRADOS

EduSmart contempla tres perfiles principales.

ACTOR	DESCRIPCIÓN	RESPONSABILIDAD
estudiante	Usuario principal del sistema.	Consultar recursos e identificar necesidades académicas.
asesor	Usuario encargado de orientar.	Acompañar y relacionar necesidades con alternativas de apoyo.
administrador	Responsable de gestionar la información.	Administrar recursos, categorías y servicios.

7.1 Estudiante

Puede consultar los recursos educativos disponibles, identificar necesidades académicas y acceder a recomendaciones relacionadas con sus intereses.

7.2 Asesor

Puede apoyar el proceso de orientación académica, revisar las necesidades identificadas y facilitar la búsqueda de recursos pertinentes.

7.3 Administrador

Puede gestionar la información general del sistema, organizar las categorías y mantener actualizados los recursos y servicios registrados.

8. REQUERIMIENTOS Y FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

Las funcionalidades propuestas se organizan de acuerdo con las necesidades que busca atender el sistema.

CÓDIGO	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
RF01	gestión de recursos	identificar los perfiles de estudiantes,asesores y administradores
RF02	registro de necesidades	representar las necesidades académicas de los estudiantes
RF03	consulta de recursos	facilitar la búsqueda de materiales educativos
RF04	clasificación temática	organizar los recursos según tema y categorías
RF05	recomendación de recursos	relacionar necesidades con recursos pertinentes
RF06	consulta de servicio	presentar servicios académicos disponibles
RF07	administracion de informacion	facilitar la gestión de recursos y categorías

8.1 Requerimientos no funcionales

- Usabilidad: las interfaces deben ser comprensibles y facilitar la navegación.
- Mantenibilidad: los componentes deben estar organizados para permitir modificaciones.
- Seguridad: la información debe gestionarse de manera responsable.
- Escalabilidad: la arquitectura debe permitir incorporar nuevos recursos y funcionalidades.
- Accesibilidad: la presentación de contenidos debe facilitar el uso por parte de diferentes usuarios.
- Interoperabilidad: los servicios deben contar con estructuras que permitan una posible comunicación con otros componentes.

9. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Este capítulo debe explicar los conceptos que respaldan las decisiones técnicas del proyecto.

9.1 Ingeniería Web

La Ingeniería Web comprende los procesos, métodos y herramientas utilizados para analizar, diseñar, desarrollar y evaluar aplicaciones y sistemas basados en tecnologías web.

En EduSmart, este enfoque permite organizar el proyecto desde la identificación del problema hasta la definición de la arquitectura, los modelos, las interfaces y los servicios.

9.2 Arquitectura web

La arquitectura web establece cómo se distribuyen las responsabilidades entre los componentes de una aplicación, definiendo la forma en que interactúan las interfaces, la lógica de procesamiento y los mecanismos de acceso a la información.

9.3 Usabilidad

La usabilidad se relaciona con la facilidad con la que los usuarios pueden comprender, aprender y utilizar una aplicación.

Para EduSmart, se consideran los principios de evaluación heurística de Nielsen como referencia para revisar las interfaces y proponer mejoras.

9.4 Ontologías

Una ontología permite representar formalmente los conceptos de un dominio, sus características y las relaciones que existen entre ellos.

En el proyecto se utiliza para definir elementos como Usuario, Estudiante, NecesidadAcademica, RecursoEducativo, Tema y Recomendacion.

9.5 Grafos de conocimiento

Los grafos permiten representar información mediante nodos y relaciones. En EduSmart, Neo4j se utiliza para organizar los conceptos del dominio y facilitar consultas sobre las conexiones entre estudiantes, necesidades, temas y recursos.

Importante: aquí deben incorporarse las fuentes académicas reales consultadas. La guía exige al menos cinco fuentes relacionadas con Ingeniería Web, metodologías, arquitectura, usabilidad, ontologías o grafos de conocimiento. No conviene incluir referencias que no hayan sido consultadas o que no respalden las decisiones presentadas.

10. METODOLOGÍA DE INGENIERÍA WEB

Una estructura apropiada para presentar el trabajo es la siguiente:

FASE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS

análisis	identificación del problema usuarios y necesidades	descripción del problema y requerimientos
diseño	definición de arquitectura y modelos	diagramas conceptual, navegacional y de casos
modelo semántico	identificación de clase propiedades y relaciones	ontología y estructura del grafo
diseño de interfaces	organización de pantallas y navegación	prototipo web
servicio web	definición de operaciones y estructuras de comunicación	documentación REST y SOAP/WSDL
validación	revisión de modelos y ejecución de consultas	evidencia y resultados de pruebas

10.1 Relación con las necesidades de los usuarios

La metodología permite organizar las decisiones del proyecto de forma progresiva. Primero se identifica qué necesitan los estudiantes; después se define cómo el sistema puede responder a esas necesidades; finalmente, se representan los conceptos y relaciones que permiten consultar y recomendar recursos.

10.2 Ventajas y limitaciones

Ventajas:

- Facilita la organización del trabajo.
- Permite relacionar los requerimientos con los productos elaborados.
- Favorece la revisión de los componentes.
- Ayuda a identificar oportunidades de mejora.

Limitaciones:

- La calidad del resultado depende de la claridad de los requerimientos.
- Los modelos deben mantenerse coherentes entre sí.
- La ausencia de integración completa limita la validación de un flujo real de extremo a extremo.

11. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura de EduSmart organiza los componentes necesarios para gestionar las solicitudes de los usuarios y relacionar la información académica.

11.1 Componentes principales

1. Capa de presentación

Corresponde a la interfaz que utilizan estudiantes, asesores y administradores. En esta capa se encuentran las pantallas, los formularios y los mecanismos de navegación.

2. Capa de lógica y servicios

Contempla las operaciones necesarias para procesar solicitudes, consultar información y organizar las respuestas que necesita el usuario.

3. Capa de representación y almacenamiento del conocimiento

Incluye la representación semántica mediante la ontología y el grafo de conocimiento, que permiten organizar conceptos y establecer relaciones.

11.2 Justificación de la arquitectura

La separación de responsabilidades facilita el mantenimiento del diseño y permite que cada componente pueda evolucionar de manera organizada.

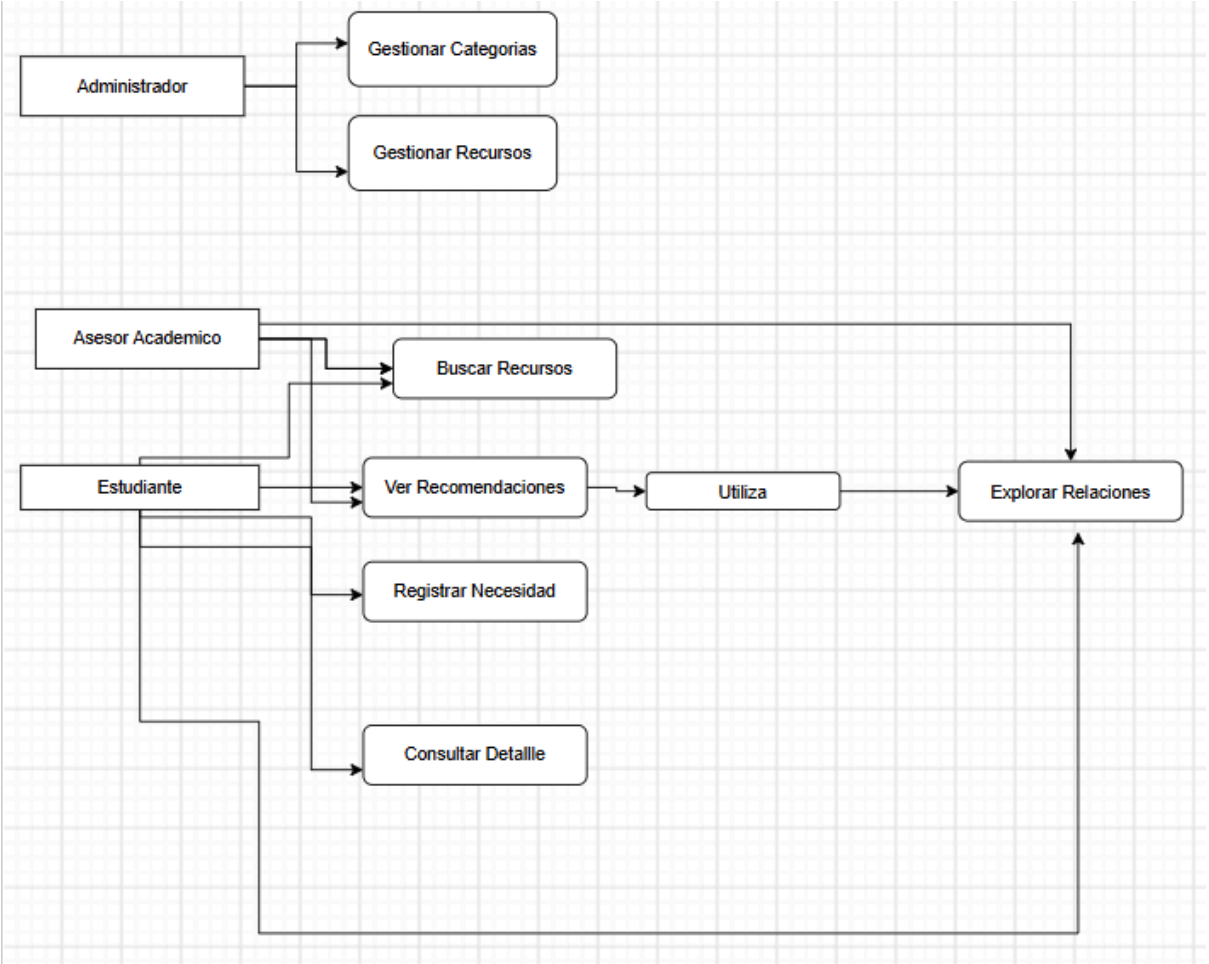
Además, facilita una posible integración futura entre la interfaz web, los servicios y los mecanismos de consulta semántica.

12.1 Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso permite identificar las acciones que pueden realizar los actores dentro del sistema.

Los principales casos de uso son:

- Consultar recursos educativos.
- Registrar o identificar necesidades académicas.
- Consultar recomendaciones.
- Consultar servicios académicos.
- Gestionar recursos.
- Administrar categorías.
- Orientar al estudiante.

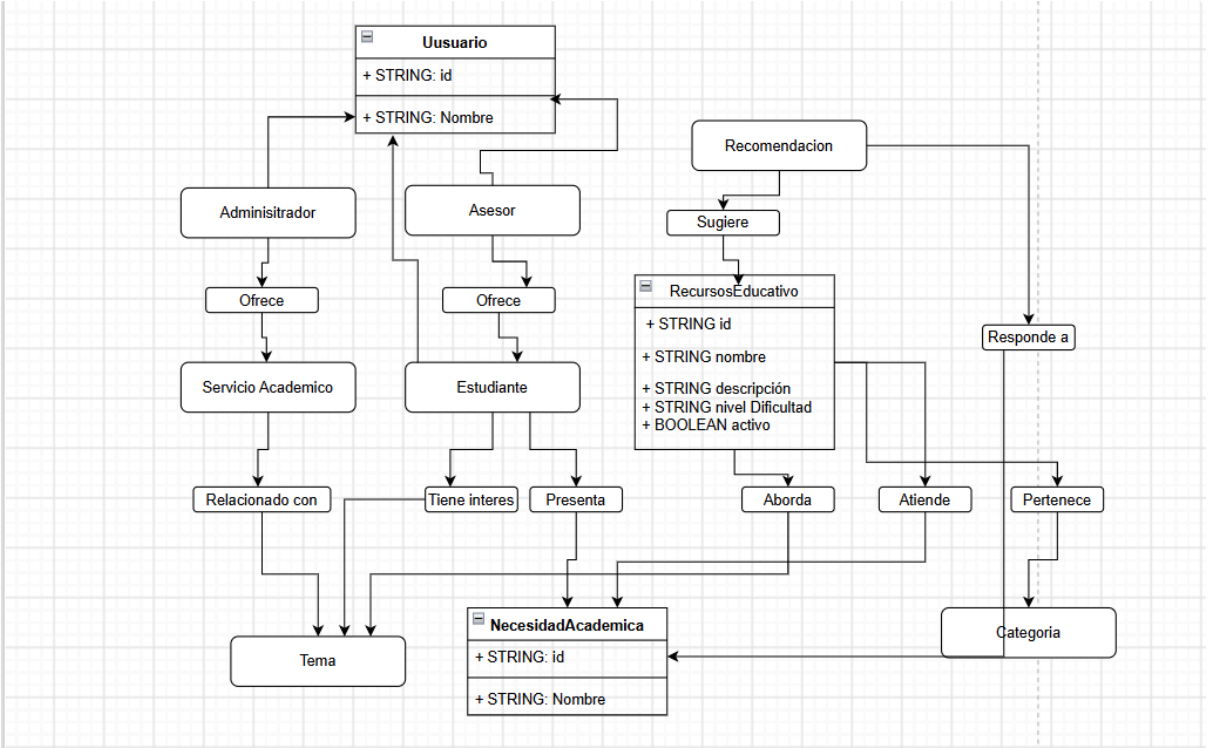


12.2 Modelo conceptual

El modelo conceptual representa los elementos fundamentales del dominio y las relaciones entre ellos.

Entre los conceptos principales se encuentran:

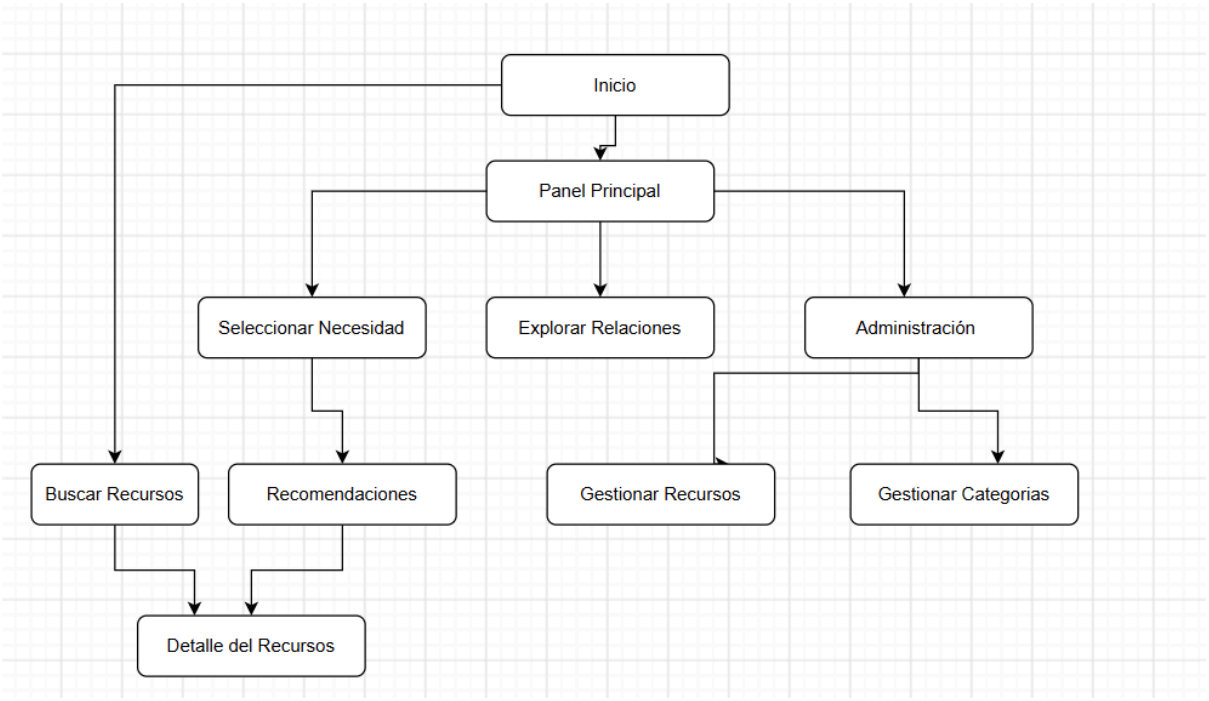
- Usuario.
- Estudiante.
- Asesor.
- Administrador.
- Necesidad académica.
- Recurso educativo.
- Servicio académico.
- Categoría.
- Tema.
- Recomendación.



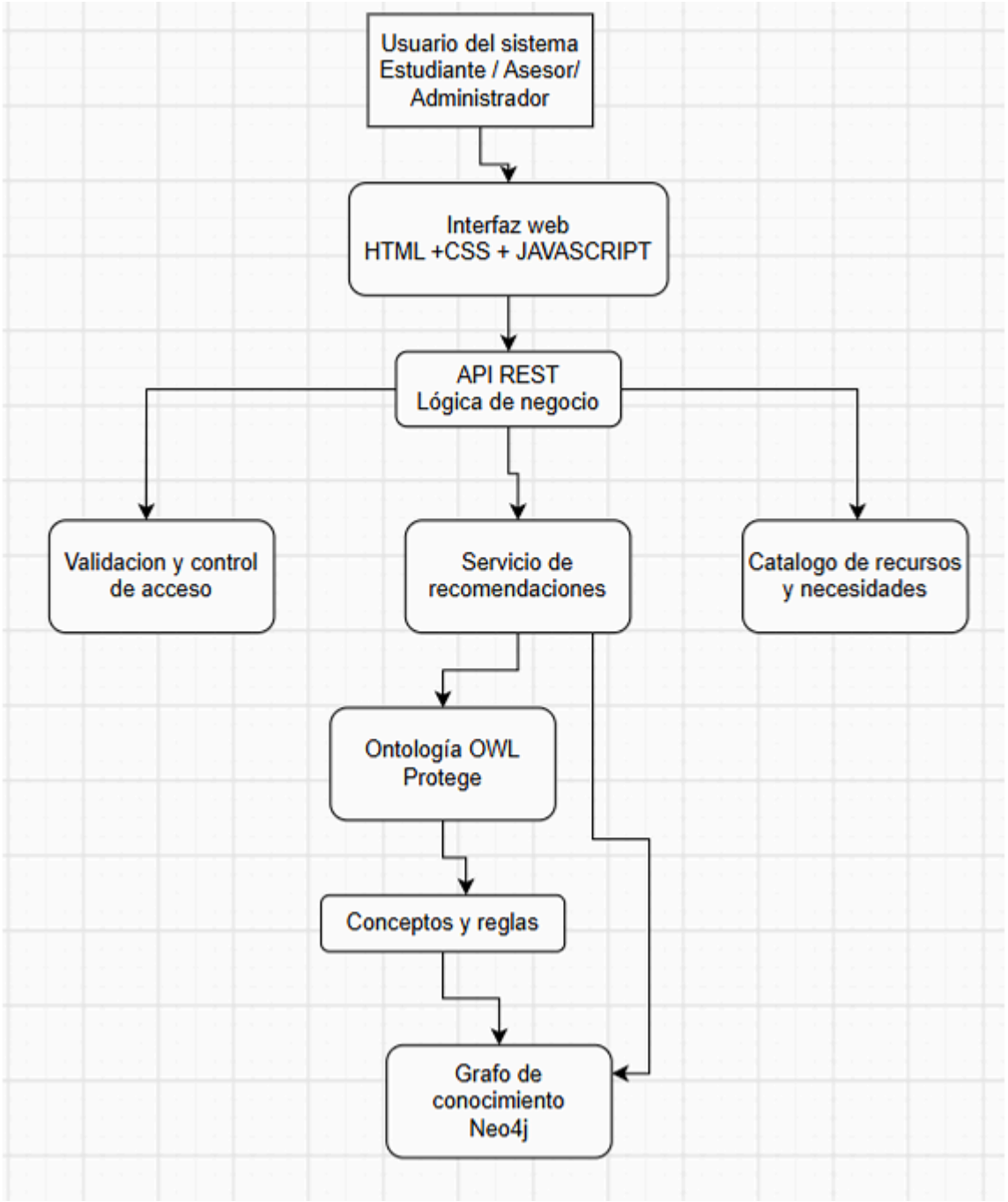
12.3 Modelo navegacional

El modelo navegacional establece cómo se desplazan los usuarios entre las diferentes secciones del sistema.

Se debe explicar la relación entre la pantalla principal, la consulta de recursos, las necesidades académicas, las recomendaciones y las opciones de administración.


Inicio
Panel Principal
Seleccionar Necesidad
Explorar Relaciones
Administración
Buscar Recursos
Recomendaciones
Gestionar Recursos
Gestionar Categorias
Detalle del Recursos

12.4 Diagrama de arquitectura



Que ahi representa cómo se organizan los componentes principales del sistema y cómo se comunica entre ellos:

COMPONENTE	FUNCION
usuario	persona que interactúa con edusmart

interfaz web	presenta las opciones y pantallas del sistema
API REST	gestiona las solicitudes y operaciones
validación y acceso	comprueba los datos y permisos de los usuario
servicio de recomendaciones	relaciona las necesidades con recursos educativos
ontología OWL	define conceptos, clases, propiedades y restricciones
Neo4j	representa las relaciones mediante un grafo de conocimiento
catálogo	contiene los recursos y necesidades académicas

13. DISEÑO DEL PROTOTIPO Y USABILIDAD

El prototipo de EduSmart permite representar visualmente la propuesta y mostrar la organización de las principales funcionalidades.

En el archivo del proyecto se encuentran los componentes:

- `index.html`
- `styles.css`
- `script.js`

Estos archivos conforman la demostración web local.

13.1 Funcionalidades representadas

El prototipo contempla la presentación de información académica, búsqueda y filtrado de recursos, visualización de recomendaciones de ejemplo, consulta de detalles de recursos y opciones administrativas de demostración.

13.2 Evaluación mediante heurísticas de Nielsen

HEURÍSTICA	ASPECTOS QUE SE DEBE REVISAR	MEJORA PROPUESTA
visibilidad del estado del sistema	confirmar que el usuario identifique qué acción está realizando	incorporar mensajes de confirmación
correspondencia entre sistema y mundo real	revisar que los términos sean compatibles	utilizar lenguaje académico sencillo
control y libertad del usuario	verificar que pueda regresar o cancelar acciones	incorporar opciones de volver y cancelar
consistencia y estándares	revisar uniformidad de botones y elementos	mantener estilos y ubicaciones consistencia
prevención de errores	verificar validaciones de formularios	incorporar mensajes de orientación
reconocimiento antes que recuerdo	comprobar que las opciones estén visibles	usar menús y categorías claramente identificadas

14. DISEÑO DE SERVICIOS WEB

Los servicios web permiten establecer mecanismos de comunicación entre los componentes del sistema.

En EduSmart se documentó una propuesta con enfoque REST y una representación adicional mediante SOAP/WSDL.

SERVICIO	PROPÓSITO	MÉTODO HTTP ESPERADO
USUARIO	consultar información de usuario	GET
NECESIDADES	consultar necesidades académicas	GET
RECURSOS	consultar recursos educativos	GET
RECOMENDACIONES	obtener recursos relacionados con una necesidad	GET
SERVICIO ACADÉMICO	consultar servicio disponibles	GET

14.2 Estructura REST documentada

En los archivos de EduSmart se identificaron los siguientes elementos:

- Archivo de documentación OpenAPI: `edusmart-api.yaml`.
- Implementación de servidor: `server.js`.
- Configuración del proyecto: `package.json`.
- Colección de pruebas: `EduSmart_API.postman_collection.json`.
- Documento de instalación y orientación: `README.md`.

Estos componentes permiten documentar la estructura de los servicios y preparar su validación.

14.3 Representación mediante SOAP/WSDL

SOAP es un protocolo de intercambio de mensajes estructurados que utiliza XML. WSDL permite describir las operaciones de un servicio, sus mensajes y la forma de acceder a él.

En EduSmart se dispone de:

- `EduSmart.wsdl`
- `solicitud.xml`
- `respuesta.xml`

Estos archivos representan el diseño de un servicio mediante el enfoque SOAP/WSDL.

14.4 Validación de servicios

Para cerrar este apartado se recomienda incluir capturas reales de:

1. Ejecución del servidor.
2. Documentación OpenAPI o Swagger.
3. Solicitud realizada desde Postman.
4. Respuesta obtenida.
5. Estructura de la solicitud y respuesta XML del servicio SOAP.

5. DISEÑO DE LA ONTOLOGÍA EN PROTÉGÉ

La ontología permite representar formalmente el dominio de EduSmart, identificando los conceptos, atributos y relaciones que forman parte del sistema.

15.1 Clases de la ontología

En el archivo de ontología revisado se identificaron diez clases:

N.ºClase

1:Administrador

2:Asesor

3:Categoría

4:Estudiante

5:NecesidadAcademica

6:Recomendación

7:RecursoEducativo

8:ServicioAcademico

9:Tema

10:Usuario

15.2 Propiedades de objeto

Se identificaron diez propiedades de objeto:

1. `abordaTema`
2. `atiendeNecesidad`
3. `ofreceServicio`
4. `orientaA`
5. `perteneceACategoria`
6. `presentaNecesidad`
7. `recomiendaRecurso`
8. `relacionadoConTema`
9. `respondeANecesidad`
10. `tieneInteresEn`

Estas propiedades permiten establecer relaciones entre las clases del dominio.

15.3 Propiedades de datos

El archivo incluye cinco propiedades de datos:

- `activo`
- `descripcion`
- `fechaPublicacion`
- `nivelDificultad`
- `nombre`

Estas propiedades permiten describir características específicas de los elementos representados en la ontología.

15.4 Dominios y rangos

Las propiedades permiten definir qué clases pueden actuar como origen y destino de una relación.

Por ejemplo, la propiedad `presentaNecesidad` relaciona un estudiante con una necesidad académica.

De esta manera, se establece una estructura lógica para representar qué elementos pueden relacionarse dentro del dominio.

15.5 Restricciones

En el archivo se identificaron tres restricciones existenciales:

- Una recomendación debe recomendar un recurso educativo.
- Una recomendación debe responder a una necesidad académica.
- Un recurso educativo debe pertenecer a una categoría.

Estas restricciones permiten establecer condiciones sobre las relaciones que deben existir entre los elementos de la ontología.

15.6 Individuos

Se identificaron nueve individuos:

INDIVIDUO	REPRESENTACIÓN
administrador01	administrador
asesor01	asesor

categoria01	categoría
estudiante01	estudiante
necesidad01	necesidad académica
recomendacion01	recomendación
recurso01	recurso educativo
servicio01	servicio académico
tema01	tema

15.7 Preguntas de competencia

En la documentación de la ontología se encuentran tres preguntas principales:

1. ¿Qué necesidades académicas presenta un estudiante?
2. ¿Qué recursos educativos atienden una necesidad académica determinada?
3. ¿Qué recursos educativos se recomiendan para atender una necesidad académica?

Estas preguntas permiten comprobar si la ontología representa los conceptos y relaciones necesarios para responder a las necesidades del proyecto.

15.8 Inferencias y razonamiento

La documentación de EduSmart plantea dos ejemplos de relaciones derivadas:

Primera inferencia: clasificación de usuarios.

Si Estudiante, Asesor y Administrador se encuentran definidos como subclases de Usuario, un razonador puede inferir que los individuos pertenecientes a esas clases también son individuos de la clase Usuario.

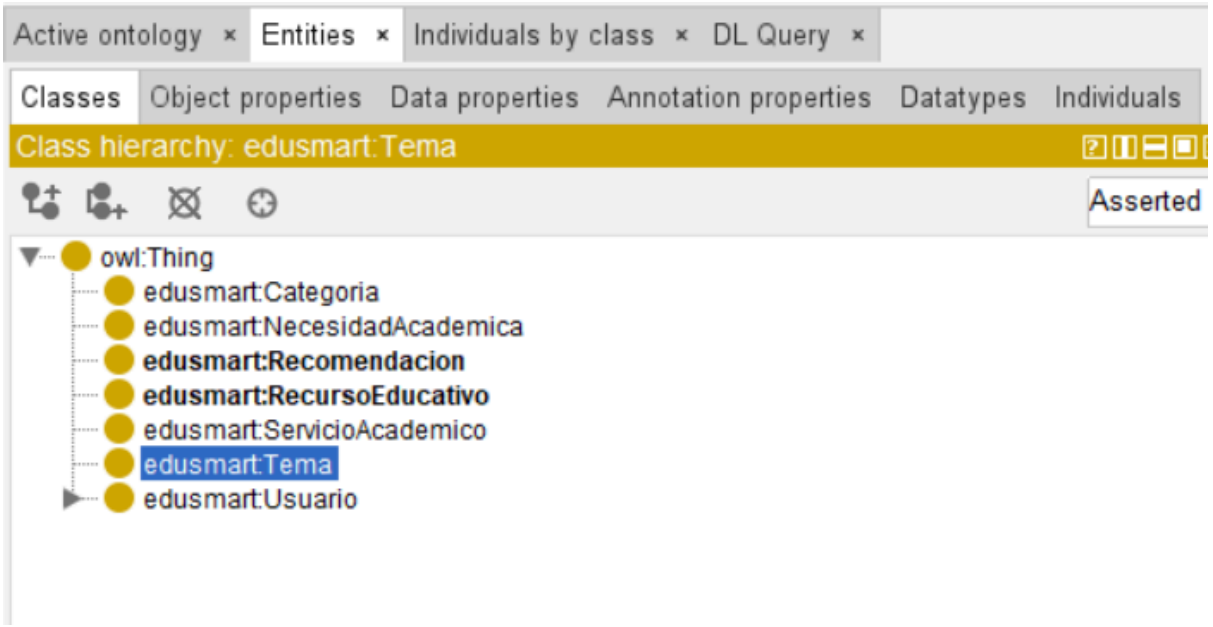
Segunda inferencia: dominio y rango.

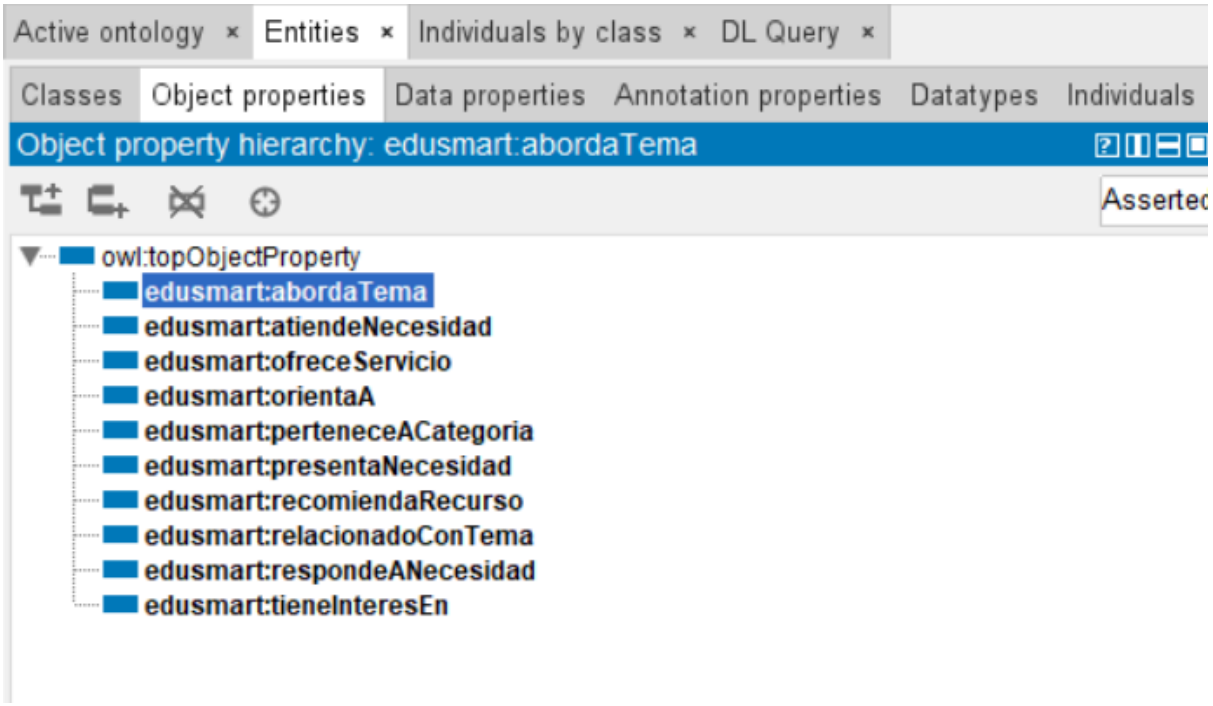
Si un individuo participa en la relación `presentaNecesidad`, el dominio y rango de dicha propiedad permiten inferir la clasificación correspondiente de los elementos relacionados como Estudiante y NecesidadAcademica.

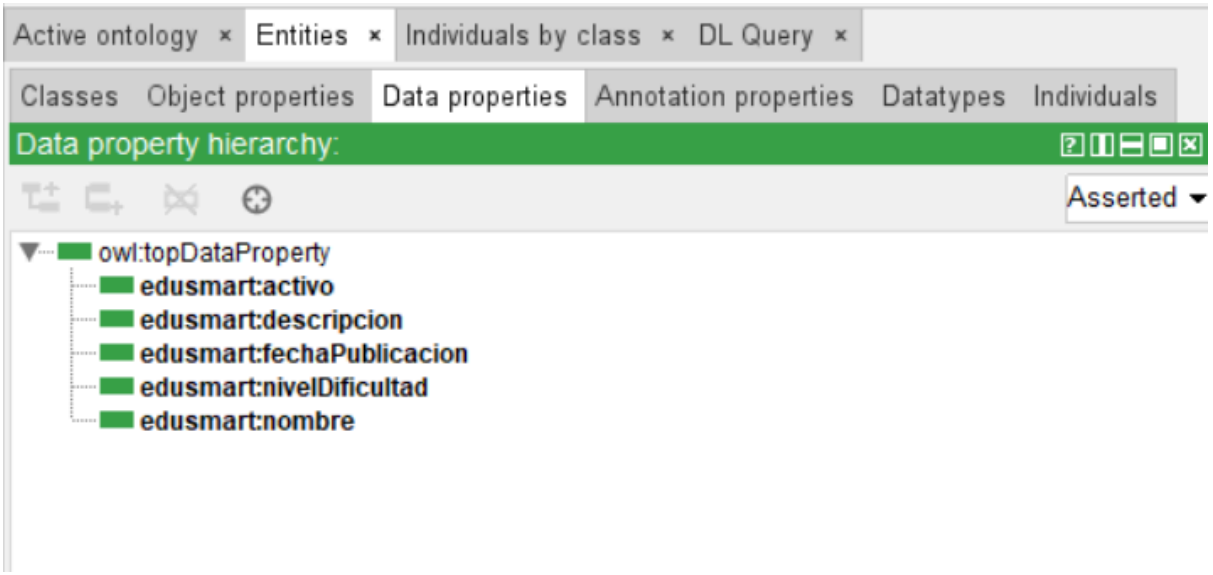
15.9 Verificación de la ontología

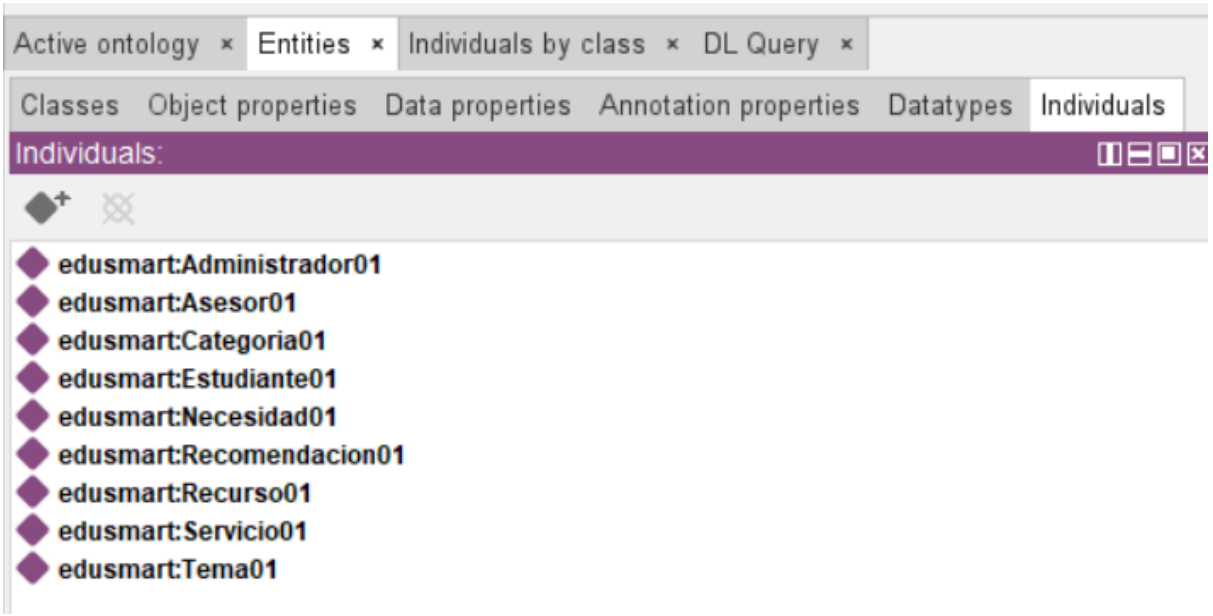
- Las clases creadas.
- Las propiedades del objeto.
- Las propiedades de datos.
- Los dominios y rangos.
- Las restricciones.

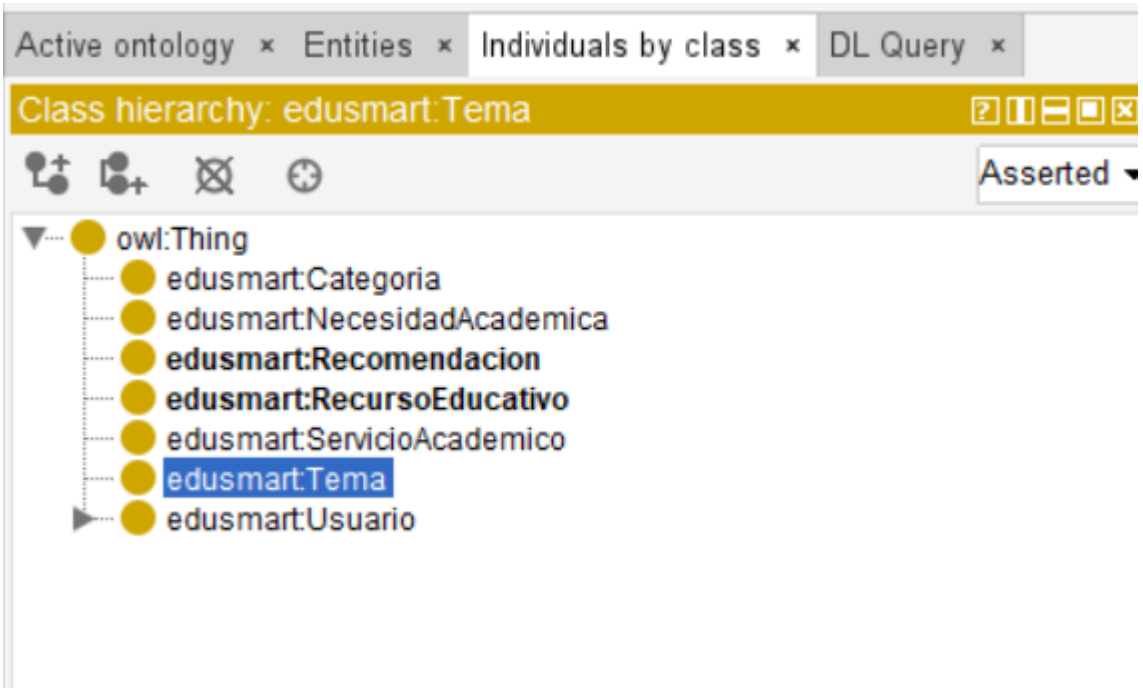
- Los individuos.
- El razonador seleccionado.
- La ejecución del razonador.
- El resultado de consistencia.

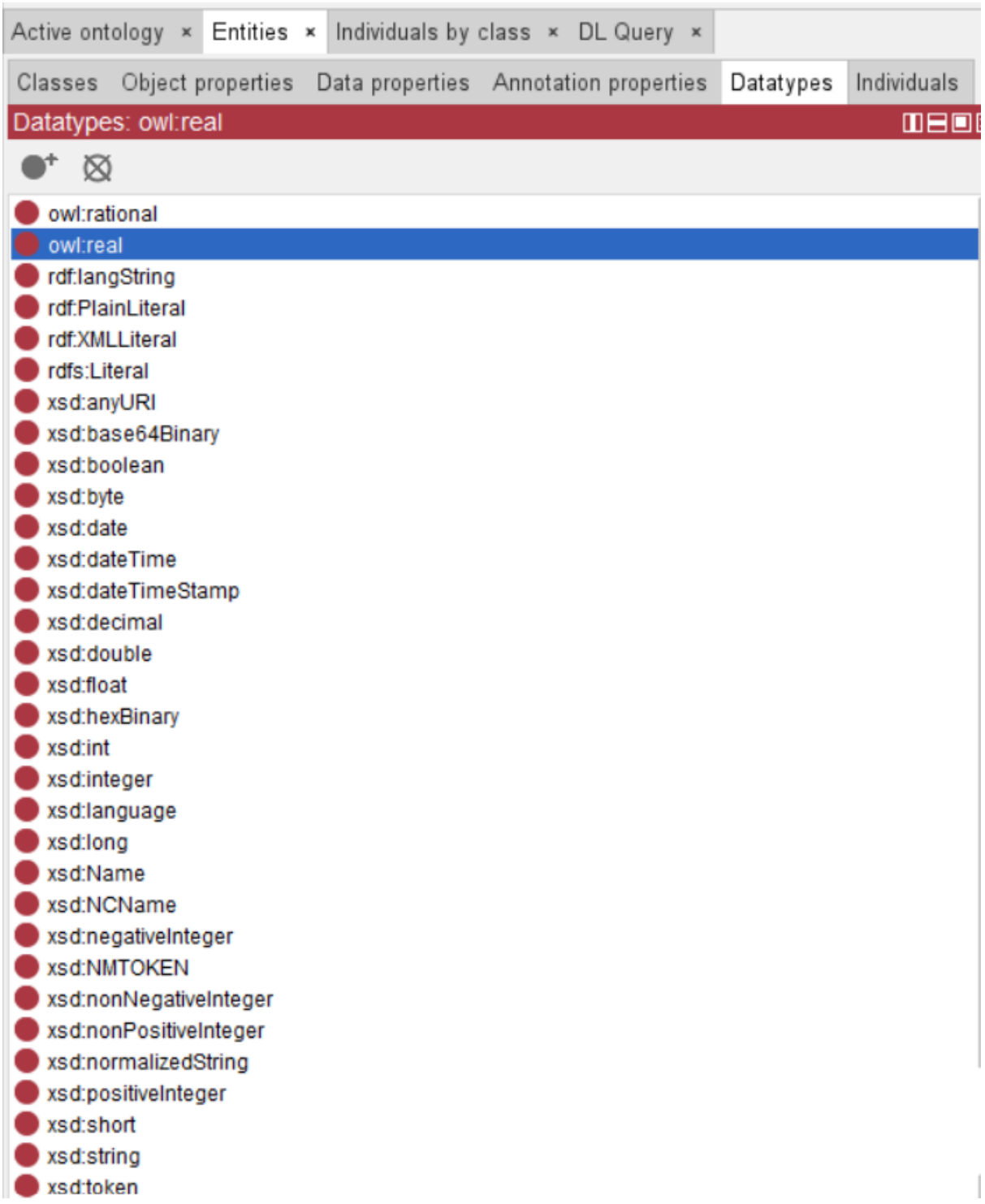


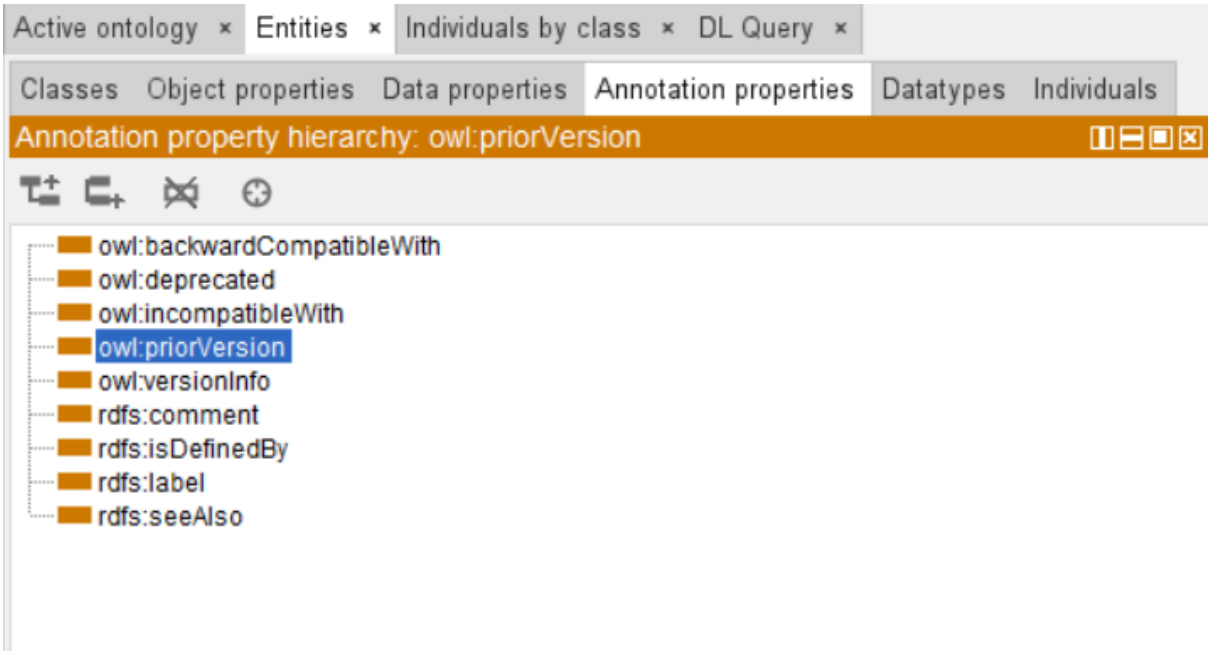



Active ontology
Entities
Individuals by class
DL Query
Classes
Object properties
Data properties
Annotation properties
Datatypes
Individuals
Data property hierarchy:
Asserted
owl:topDataProperty
edusmart:activo
edusmart:descripcion
edusmart:fechaPublicacion
edusmart:nivelDificultad
edusmart:nombre


Active ontology
Entities
Individuals by class
DL Query
Classes
Object properties
Data properties
Annotation properties
Datatypes
Individuals
Individuals:
edusmart:Administrador01
edusmart:Asesor01
edusmart:Categoria01
edusmart:Estudiante01
edusmart:Necesidad01
edusmart:Recomendacion01
edusmart:Recurso01
edusmart:Servicio01
edusmart:Tema01


Active ontology
Entities
Individuals by class
DL Query
Class hierarchy: edusmart:Tema
Asserted
owl:Thing
edusmart:Categoria
edusmart:NecesidadAcademica
edusmart:Recomendacion
edusmart:RecursoEducativo
edusmart:ServicioAcademico
edusmart:Tema
edusmart:Usuario


Active ontology
Entities
Individuals by class
DL Query
Classes
Object properties
Data properties
Annotation properties
Datatypes
Individuals
Datatypes: owl:real
owl:rational
owl:real
rdf:langString
rdf:PlainLiteral
rdf:XMLLiteral
rdfs:Literal
xsd:anyURI
xsd:base64Binary
xsd:boolean
xsd:byte
xsd:date
xsd:dateTime
xsd:dateTimeStamp
xsd:decimal
xsd:double
xsd:float
xsd:hexBinary
xsd:int
xsd:integer
xsd:language
xsd:long
xsd:Name
xsd:NCName
xsd:negativeInteger
xsd:NMTOKEN
xsd:nonNegativeInteger
xsd:nonPositiveInteger
xsd:normalizedString
xsd:positiveInteger
xsd:short
xsd:string
xsd:token



16. REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN NEO4J

Neo4j permite representar los conceptos del dominio mediante nodos y relaciones, facilitando la exploración de conexiones entre estudiantes, necesidades académicas, temas y recursos educativos.

16.1 Estructura del grafo

- 10 nodos

- 14 relaciones

16.2 Consultas Cypher

El proyecto contempla tres consultas principales.

```
1
2 MATCH (e:Estudiante {id: "Estudiante01"})
3       -[:PRESENTA_NECESIDAD]->
4       (n:NecesidadAcademica)
5
6 RETURN
7     e.nombre AS Estudiante,
8     e.programa AS ProgramaAcademico,
9     n.nombre AS NecesidadAcademica,
.0     n.descripcion AS Descripcion;
```

primera consulta

Consulta 1. Identificación de necesidades académicas

Permite consultar las necesidades asociadas a un estudiante.

```
1
2 MATCH (n:NecesidadAcademica {id: "Necesidad01"})
3       <-[:ATIENDE_NECESIDAD]-
4       (r:RecursoEducativo)
5
6 RETURN
7     n.nombre AS NecesidadAcademica,
8     r.nombre AS RecursoEducativo,
9     r.nivelDificultad AS NivelDificultad,
10     r.activo AS Disponible;
```

segunda consulta

Consulta 2. Consulta de recursos educativos

Permite identificar los recursos que atienden una necesidad determinada.

```cypher
MATCH (e:Estudiante {id: "Estudiante01"})
      -[:PRESENTA_NECESIDAD]->
      (n:NecesidadAcademica)
      -[:TIENE_TEMA]->
      (t:Tema)
      <-[:ABORDA_TEMA]-
      (r:RecursoEducativo)

WHERE r.activo = true

AND NOT EXISTS {
    MATCH (r)-[:ATIENDE_NECESIDAD]->(n)
}

RETURN
    e.nombre AS Estudiante,
    n.nombre AS NecesidadAcademica,
    t.nombre AS TemaRelacionado,
    r.nombre AS RecomendacionGenerada,
    "Recurso sugerido por relacion tematica"
        AS Justificacion;
```

tercera consulta

Consulta 3. Generación de recomendaciones por relación temática

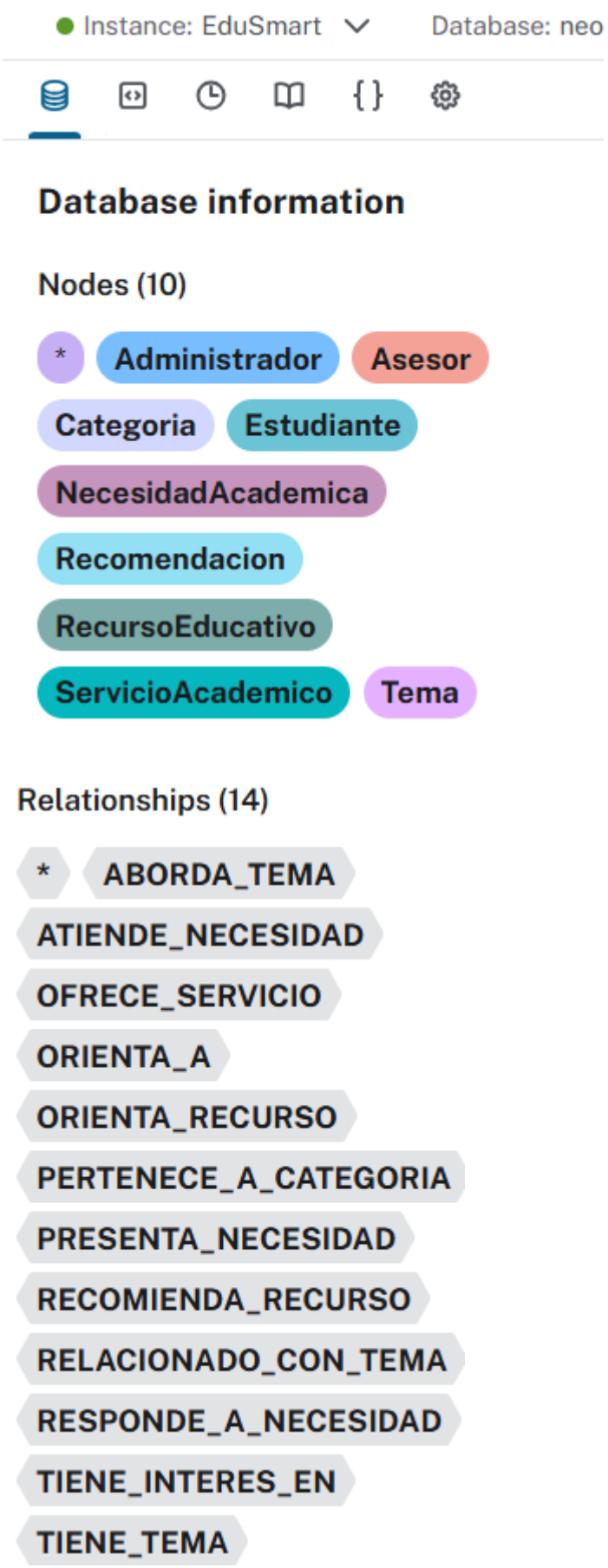
Esta consulta identifica recursos activos que comparten un tema con una necesidad académica, aunque no estén registrados directamente como recursos que atienden dicha necesidad.

16.3 Evidencias de Neo4j

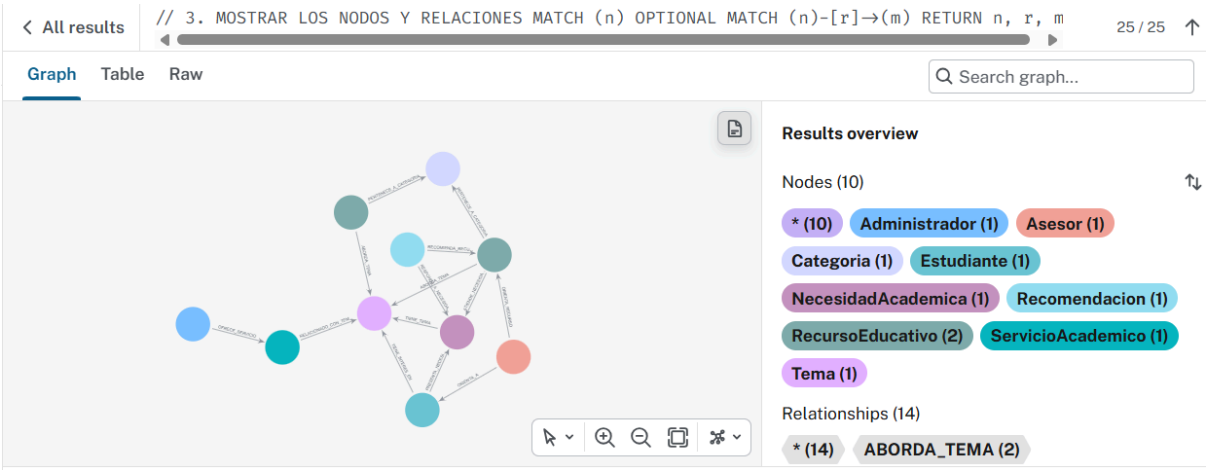
Se recomienda incluir:

1. Captura del grafo con los nodos y relaciones.
2. Resultado de la consulta de conteo de nodos.
3. Resultado de la consulta de conteo de relaciones.
4. Resultado de la primera consulta.
5. Resultado de la segunda consulta.
6. Resultado de la tercera consulta.

```
MATCH (n)
RETURN count(n) AS TotalNodos;
```


Instance: EduSmart
Database: neo
Database information
Nodes (10)
*
Administrador
Asesor
Categoria
Estudiante
NecesidadAcademica
Recomendacion
RecursoEducativo
ServicioAcademico
Tema
Relationships (14)
*
ABORDA_TEMA
ATIENDE_NECESIDAD
OFRECE_SERVICIO
ORIENTA_A
ORIENTA_RECURSO
PERTENECE_A_CATEGORIA
PRESENTA_NECESIDAD
RECOMIENDA_RECURSO
RELACIONADO_CON_TEMA
RESPONDE_A_NECESIDAD
TIENE_INTERES_EN
TIENE_TEMA

```
1 MATCH ()-[r]->()
2 RETURN count(r) AS TotalRelaciones;
```



17.1 Relación entre el problema y las funcionalidades

El problema identificado se relaciona con la dificultad para encontrar recursos pertinentes. Por ello, EduSmart propone funcionalidades para registrar necesidades, consultar materiales y establecer recomendaciones.

17.2 Relación entre modelo conceptual y navegación

El modelo conceptual define qué información necesita gestionar el sistema. El modelo navegacional establece cómo los usuarios acceden a esa información mediante las diferentes pantallas.

17.3 Relación entre ontología y grafo

La ontología define formalmente los conceptos y las relaciones del dominio. Neo4j representa una parte de esos conceptos mediante nodos y relaciones que pueden consultarse utilizando Cypher.

La relación entre ambos componentes es de correspondencia conceptual; no debe afirmarse que existe sincronización automática si no se ha implementado y probado.

17. INTEGRACIÓN DE LOS COMPONENTES

La integración del diseño explica cómo los diferentes elementos del proyecto se relacionan para responder al problema identificado.

Componente	FUNCIÓN EN EDUSMART	RELACIÓN CON OTROS ELEMENTOS
Interfaz web	Permite la interacción de los usuarios	Presenta las funcionalidades del sistema.
modelo conceptual	Define los elementos del dominio.	Sirve de base para la ontología.
modelo navegacional	Organiza el desplazamiento entre pantallas.	Relaciona funcionalidades con interfaces.
servicio web	Definen las operaciones de consulta e intercambio.	Permiten estructurar la comunicación.
ontología	Representa conceptos y reglas del dominio.	Define clases y relaciones semánticas.
neo4j	Representa conexiones entre elementos.	Facilita consultas y asociaciones.

18. RESULTADOS OBTENIDOS

COMPONENTE	RESULTADO
Formulación del proyecto	Problema, objetivos y alcance documentados.
diagramas	Casos de uso, modelo conceptual y modelo navegacional disponibles.
prototipo	Archivos HTML, CSS y JavaScript elaborados.
servicio web	Documentación REST, WSDL y archivos XML disponibles.
ontología	Archivo OWL/XML con 10 clases, 10 propiedades de objeto, 5 propiedades de datos, 3 restricciones y 9 individuos.
grafo de conocimiento	Documentación de 10 nodos, 14 relaciones y 3 consultas.
Consultas Cypher	onsultas orientadas a necesidades, recursos y recomendaciones.

Los resultados muestran que EduSmart integra diferentes elementos de Ingeniería Web y permite representar un dominio académico mediante modelos conceptuales y semánticos.

19. LIMITACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Aunque el proyecto presenta una estructura conceptual y técnica, existen oportunidades para ampliar su desarrollo.

Entre las principales actividades futuras se encuentran:

1. Implementar una base de datos que permita almacenar información de forma persistente.
2. Conectar el prototipo web con los servicios REST.
3. Verificar la comunicación entre el servidor y los servicios definidos.
4. Incorporar autenticación y control de acceso para los diferentes perfiles.
5. Desarrollar mecanismos de actualización de recursos y necesidades.
6. Fortalecer el proceso de recomendación mediante criterios de pertinencia y evaluación.
7. Evaluar la experiencia de usuarios reales.
8. Automatizar, si resulta necesario, el intercambio de información entre la ontología y el grafo.

20. enlace del repositorio de github del trabajo

enlace del repositorio de github del trabajo:

https://github.com/diegoluna42/ingeneria-web-proyecto-final.git

21. CONCLUSIONES

El desarrollo de EduSmart permitió plantear una solución web orientada a facilitar el acceso a recursos educativos y servicios académicos mediante la identificación de necesidades de los estudiantes.

La propuesta integra elementos fundamentales de Ingeniería Web, como el análisis del problema, la definición de requerimientos, la arquitectura, el modelado conceptual, el diseño navegacional y la elaboración de un prototipo.

Asimismo, la construcción de la ontología permitió establecer una representación formal del dominio académico, definiendo clases, propiedades, restricciones e individuos. Este

componente proporciona una estructura semántica que facilita la comprensión de las relaciones entre los elementos del sistema.

Por otra parte, el uso de Neo4j permitió representar una parte del conocimiento mediante nodos y relaciones, así como plantear consultas que identifican necesidades académicas, recursos educativos y posibles recomendaciones a partir de relaciones temáticas.

Finalmente, EduSmart constituye una propuesta de diseño que demuestra cómo pueden articularse las interfaces web, los servicios, las ontologías y los grafos de conocimiento para responder a una necesidad del entorno educativo. Su evolución hacia una solución completamente integrada requerirá pruebas adicionales, persistencia de datos y validación con usuarios.

22. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pressman, R. S., & Lowe, D. (2009). Web engineering: A practitioner's approach. McGraw-Hill.

Murugesan, S., Deshpande, Y., Hansen, S., & Ginige, A. (1999). Web engineering: A new discipline for development of web-based systems. En Proceedings of the First International Conference on Software Engineering (ICSE) Workshop on Web Engineering.

Fielding, R. T. (2000). Architectural styles and the design of network-based software architectures [Tesis doctoral, University of California, Irvine].

Nielsen, J. (1993). Usability engineering. Academic Press.

Nielsen, J., & Mack, R. L. (Eds.). (1994). Usability inspection methods. John Wiley & Sons.

World Wide Web Consortium. (2012). OWL 2 Web Ontology Language: Document overview (Second Edition). Consultar especificación OWL 2.

23. ANEXOS Y EVIDENCIAS

ANEXO	EVIDENCIAS
anexo A	Diagrama de casos de uso.
anexo B	Modelo conceptual.
anexo C	Modelo navegacional.
anexo D	Capturas del prototipo EduSmart.

anexo E	Arquitectura de servicios REST.
anexo F	Documentación SOAP/WSDL.
anexo G	Capturas de Protégé y razonador.
anexo H	Verificación de consistencia de la ontología.
anexo I	Grafo de Neo4j.
anexo J	Ejecución de las tres consultas Cypher.
anexo K	Estructura de archivos y repositorio del proyecto.